



Université
de Lomé

CHM 106: THERMODYNAMIQUE

ELEMENTS DE CONSOLIDATION

Prof. SABI

INTRODUCTION

Thermochimie = Branche de la thermodynamique qui s'intéresse aux phénomènes thermiques et aux bilans qui accompagnent les réactions chimiques.

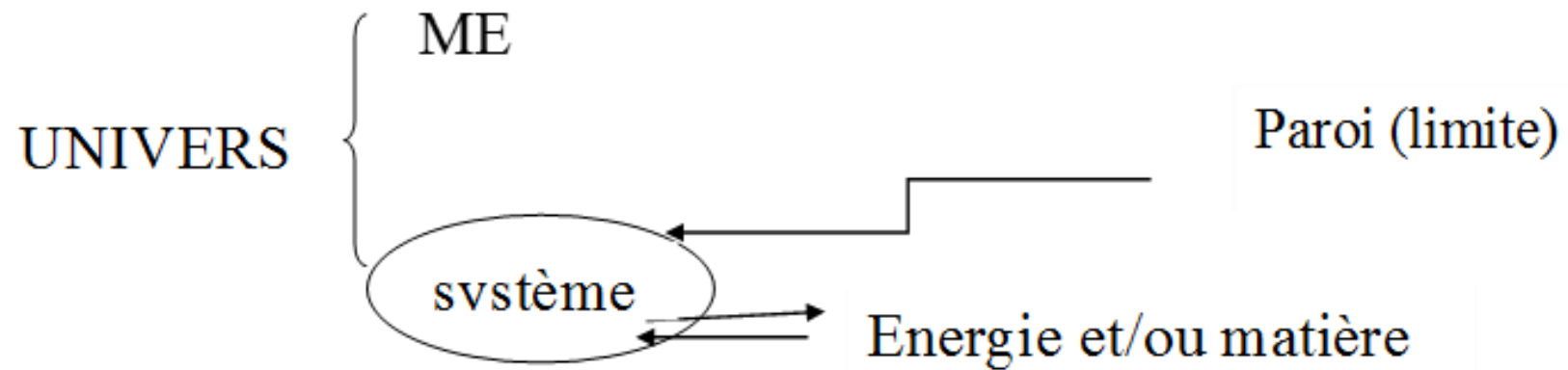
Objectifs :

- **Bilan final avec les étudiants ;**
- **Echanges sur les activités effectuées en ligne ;**
- **Préparation de l'évaluation Finale**

Ce bilan de cours est synthétisé en 35 notions fondamentales

(1) SYSTÈME

Système + ME = Univers



(2) PAROI ET SYSTÈME

Trois (03) types de système :

***système ouvert* =** paroi perméable, déformable et/ou diathermane

***système fermé* =** paroi imperméable, déformable et/ou diathermane

***système isolé* =** paroi imperméable, indéformable et/ou adiabatique

(3) VARIABLES D'ETAT

Ensemble des valeurs prises par les grandeurs thermodynamiques relatives à l'état macroscopique

***Variables extensives* = grandeurs proportionnelles à la quantité de matière du système**

- **masse (m),**
- **nombre de mole (n),**
- **volume (V),**
- **charge électrique (q),**
- **etc.**

Variables intensives = grandeurs indépendantes de la quantité de matière du système:

- température (T),
- pression (P),
- Concentration (C),
- masse volumique (ρ),
- potentiel redox (E), et
- toutes les grandeurs molaires : V_m , $C_{p,m}$, S_m , μ ..

Variables de Gibbs (T, P, ... n_i)

Variables physiques (T, P, V) + variables chimiques (n_i)

- ***Fraction massique*** du constituant i :

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i} \text{ avec } \sum w_i = 1$$

- **Masse du constituant** i de masse molaire M_i :

$$m_i = n_i \cdot M_i$$

- ***Pression partielle*** du constituant i :

Pour un gp i : $P_i = \frac{n_i \cdot RT}{V}$

Pour le mélange : $PV = \sum n_i \cdot RT$

D'où $\frac{P}{\sum n_i} = \frac{P_i}{n_i} \Rightarrow P_i = \left(\frac{n_i}{\sum n_i} \right) \cdot P = x_i \cdot P$

NB : P (Pa) avec : 1bar = 10^5 Pa ; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5$ Pa

- ***Concentration molaire*** ou *molarité* du constituant i :

$$C_i \text{ (mol.l}^{-1}\text{)} = \frac{n_i}{V}$$

- ***Concentration molale*** ou *molalité* du constituant i
(nombre de moles du constituant i (soluté) dissous dans 1 Kg de solvant) :

$$\omega_i \text{ (mol.Kg}^{-1}\text{)} = \frac{n_i}{m_{\text{solvant}}}$$

(4) FONCTION D'ETAT

Fonction des variables d'état (T, P, V, ...) qui a une valeur définie pour chaque état du système

valeur ne *dépend pas du chemin suivi ou reste indépendante* des transformations précédemment subies

$$\Delta f = \int_{\text{état1}}^{\text{état2}} df(P,T,V) = f(P_2, T_2, V_2) - f(P_1, T_1, V_1)$$

(5) ETAT STANDARD D'UN CORPS PUR

Un **état standard** est un **état physique arbitraire** du corps considéré à la **température T** et sous la pression de référence **$P^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$**

$$V_m^\circ = \frac{RT}{P^\circ} = \frac{8,314.298,15}{10^5} = 0,02479 \text{ m}^3$$

$$\text{A } T = 298,15 \text{ K}$$

(6) TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES

Transformation	Signification transformation
Isotherme Monotherme	à T cste pour laquelle $T_{initiale} = T_{finale}$
Isobare Monobare	à P cste pour laquelle $P_{initiale} = P_{finale}$
Isochore Adiabatique	à V = cst Sans échange de Q avec le ME
Réversible Irréversible	Succession d'état d'équil.: $P_{ext} = P_{int}$ Spontannée: $P_{ext} = P_{finale} = Cste$

(7) AVANCEMENT DE RÉACTION

Soit : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots + \nu_i A_i \rightleftharpoons \dots + \nu_j A_j$

A t = 0 $n_0(1)$ $n_0(2)$ $n_0(i)$ $n_0(j)$

A t $n_t(1)$ $n_t(2)$ $n_t(i)$ $n_t(j)$

Les quantités n et les coefficients stoechiométriques algébriques obéissent au rapport :

$$\xi = \frac{[n_{t(1)} - n_{0(1)}]}{\nu_1} = \frac{[n_{t(2)} - n_{0(2)}]}{\nu_2} = \dots = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} = \dots = \frac{[n_{t(j)} - n_{0(j)}]}{\nu_j}$$

Ce rapport ξ est, par définition *l'avancement de la réaction* ou *variable de De Donder* à l'instant t

ξ (mol) une variable extensive qui s'exprime par :

$$\xi = \frac{[n_{t(i)} - n_{0(i)}]}{\nu_i} \quad \text{soit} \quad d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \quad \text{ou} \quad n_t(i) = n_0(i) + \nu_i \cdot \xi$$

(8) TAUX DE CONVERSION (τ) d'un réactif

τ est la fraction d'un réactif qui a réagi à l'instant t de la réaction et le plus souvent exprimé en pourcent :

$$\tau_i = \frac{[n_{0(i)} - n_{t(i)}]}{n_{0(i)}}$$

Degré ou coefficient de dissociation α d'un réactif

Lorsque la réaction chimique est accompagnée d'une décomposition d'un réactif A_i , τ_i prend le nom de *degré de dissociation* (α_i)

Dans le cas d'une ionisation d'un réactif, α_i est appelé *degré (ou coefficient) d'ionisation* du réactif.

(9) RENDEMENT D'UN PRODUIT: r

(10) GAZ PARFAIT

Occupe tout le volume qu'on lui offre et est sans interactions intermoléculaires. Il obéit à:

$$PV = nRT$$

**R = cste des gp déterminée en CNTP (T = 273,15 K,
P = 1 atm = 1,01325.10⁵ Pa, V = 22,4 l)**

(11) GAZ RÉEL

Les molécules sont en interactions causées par des forces attractives et des forces répulsives. Il obéit à:

Van der Waals

$$\left[P + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right] \cdot (V - nb) = nRT$$

(12) ENONCÉ DU 1er PRINCIPE

1 er principe ou *principe de conservation de l'énergie*

- ❑ *L'énergie se conserve : elle ne peut être créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer*
- ❑ *Il existe une équivalence entre les différentes formes d'énergie*

L'univers : *l'énergie de l'univers est constante*

Un système isolé : *l'énergie d'un système isolé est constante*

Un système non-isolé : *l'énergie d'un système non-isolé peut varier par échange avec le milieu extérieur*

(13) ECHANGE THERMIQUE OU CHALEUR Q

Deux corps (systèmes) $S_1 (T_1)$ et $S_2 (T_2)$ (avec $T_2 > T_1$) en contact échangent de chaleur et finissent par prendre 1 T_e

$$S_1 : \quad \delta Q_1 = m_1.C_1.dT_1 > 0$$

$$S_2 : \quad \delta Q_2 = m_2.C_2.dT_2 < 0$$

C_1, C_2 sont par définition la *chaleur massique* ($J.Kg^{-1}.K^{-1}$) et on distinguera :

C_P (chaleur massique à $P=cst$)

C_V (chaleur massique à $V=cste$)

(14) CHALEUR DE CHANGEMENT D'ÉTAT

L_{fus} ou enthalpie de fusion $\Delta_{\text{fus}}H$

L_{vap} ou enthalpie de vaporisation $\Delta_{\text{vap}}H$

L_{subl} ou enthalpie de sublimation $\Delta_{\text{sub}}H$

Pour n_i moles : $Q = n_i \cdot L_i$ ou $Q = n_i \cdot \Delta_i H$

(15) ENERGIE MÉCANIQUE OU TRAVAIL

$$\delta W = - P_{\text{ext}}.S.dl = - P_{\text{ext}}.dV$$

Détente de gaz: $dV > 0$

Compression du gaz: $dV < 0$

Piston en équilibre: $dV = 0$ et $\delta W = 0$

(16) ENERGIE INTERNE

U est une fonction d'état appelée énergie interne (une fonction extensive):

$$dU = \delta W + \delta Q$$

Pour une transformation finie on écrit :

$$\Delta U = U_{EF} - U_{EI} = [Q + W]_{EI}^{EF}$$

**(17) Expression de la chaleur échangée :
coefficients calorimétriques (C_V , C_P , l , h , λ et μ)**

$$\delta Q = C_V.dT + l.dV$$

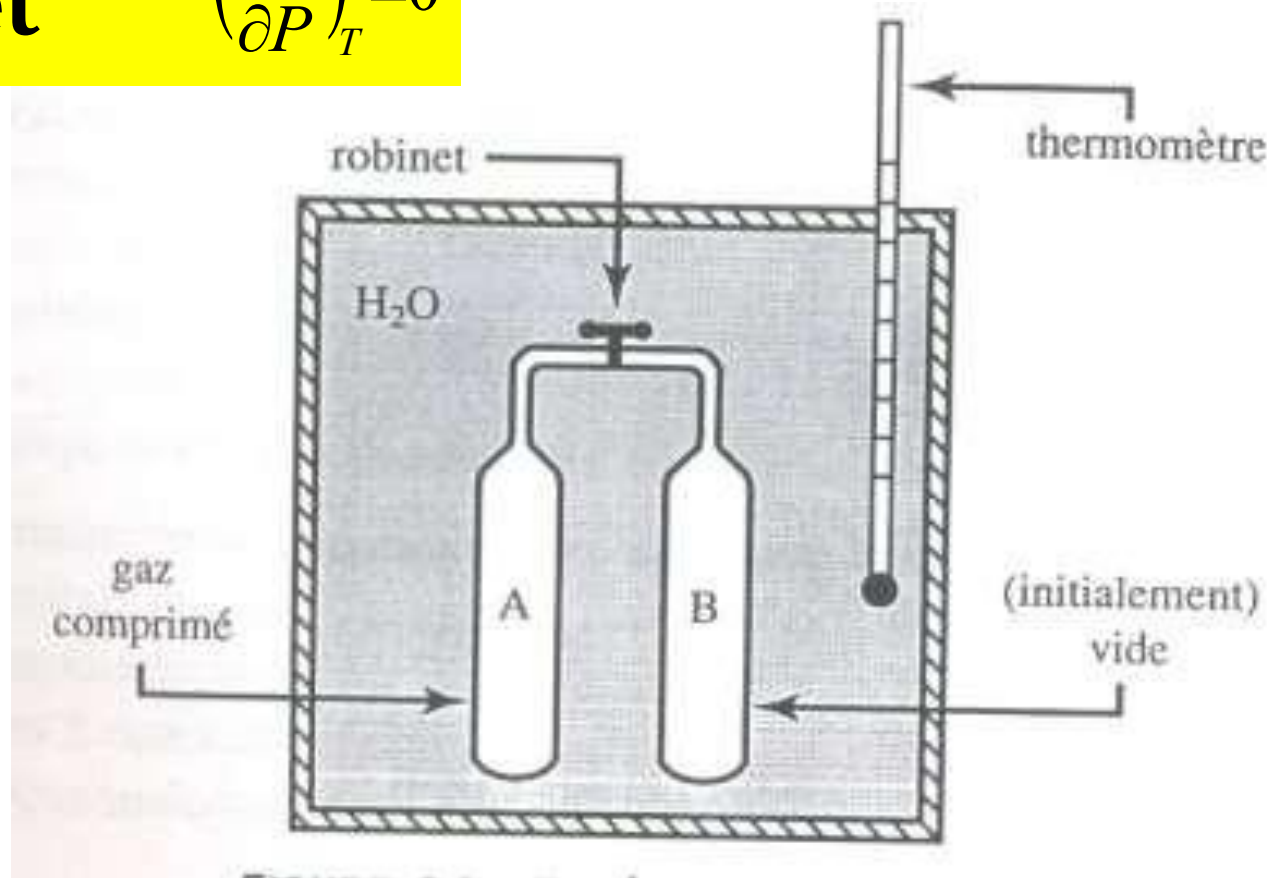
$$\delta Q = C_P.dT + h.dP$$

$$\delta Q = \lambda.dP + \mu.dV$$

NB: Pour un gp: $l = p$ et $h = -V$

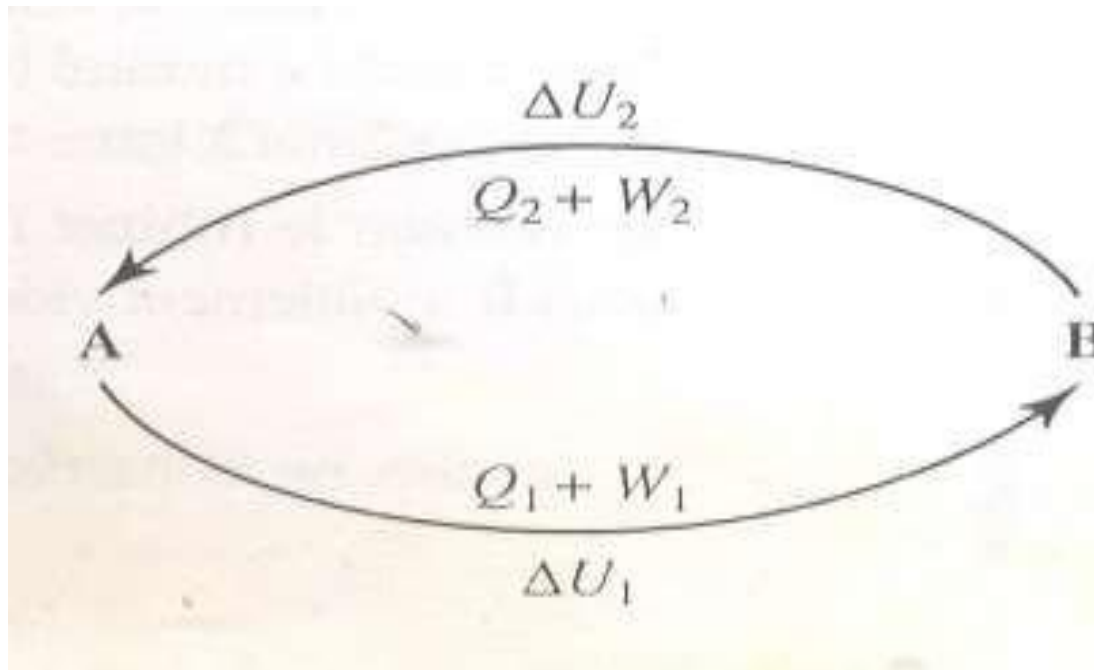
(18) EXPÉRIENCE DE JOULE :

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = 0$$



(19) TRANSFORMATION CYCLIQUE

$$\Delta U = U_A - U_A = 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2$$



(20) TRANSFORMATION ADIABATIQUE

Le système ne peut pas échangé Q avec le ME : $\delta Q = 0$

$$dU = \delta W = - P_{\text{ext}}.dV$$

Au cours d'une détente W s'effectue au dépend de U, par contre au cours d'une compression, il s'effectue au profit U

Soit la transformation réversible adiabatique d'un gp :

$$\delta Q = C_P.dT - V.dP = 0 \quad \text{soit} \quad C_P.dT = V.dP$$

$$\delta Q = C_V.dT + P.dV = 0 \quad \text{soit} \quad C_V.dT = - P.dV$$

Le rapport membre à membre donne : $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = - \frac{V.dP}{P.dV}$

γ = coefficient de l'adiabate

Donc $\gamma + \frac{V.dP}{P.dV} = 0$ soit $\gamma \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$

Par intégration : $PV^\gamma = \text{cte}$ équation de La Place

De $P = \frac{nRT}{V}$, on a:

$\left(\frac{nRT}{V} \right) \cdot V^\gamma = \text{cte}$ soit $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{cte}$

$P \cdot \left(\frac{nRT}{P} \right)^\gamma = \text{cte}$ soit $T \cdot P^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$

ENTHALPIE H

$H = U + P \cdot V$

$Q_P = \Delta H$

(21) CHALEUR DE RÉACTION

Chaleur de réaction à Pcste : Q_P

$$dH = \delta Q_P$$

$$Q_P = \sum \nu_i H_{m,i} = \Delta_r H_T$$

Chaleur de réaction à Vcst : Q_V

$$dU = \delta Q_V$$

$$Q_V = \sum \nu_i U_{m,i} = \Delta_r U_T$$

Si :

$\Delta_r H_T > 0$ (ou $\Delta_r U_T > 0$) : *réaction endothermique*

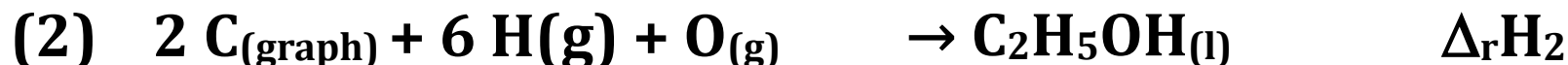
$\Delta_r H_T < 0$ (ou $\Delta_r U_T < 0$) : *réaction exothermique*

$\Delta_r H_T = 0$ (ou $\Delta_r U_T = 0$) : *réaction athermique*

(22) ENTHALPIE DE FORMATION $\Delta_f H_T$

L'enthalpie de formation d'un composé chimique est par définition la variation d'enthalpie associée à la réaction de formation d'une mole de ce composé à $P = \text{cste}$, à partir de ses corps purs simples constitutifs, pris dans leur état physique le plus stable dans les conditions de réaction

Laquelle des 3 reactions satisfait à la défi. de $\Delta_f H_{\text{éth}}$:



(23) DÉTERMINATION DIRECTE : Calorimètre

Exple de calorimètre :

Le calorimètre adiabatique de Bertholet est constitué d'1 Récipient rempli d'eau dans laquelle plangent 1 thermomètre, 1 agitateur et la bombe calorimétrique de volume fixe. Donc la chaleur libérée par 1 réaction exothermique est utilisée pour augmenter la T du dispositif (eau + bombe, composés...)

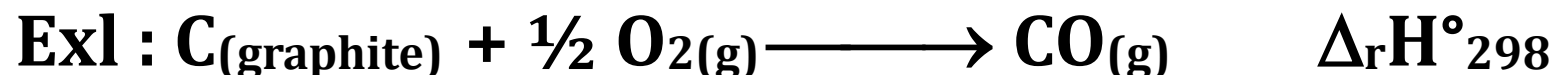
En mesurant l'élévation de T de l'eau du calorimètre, on déduit la chaleur de réaction : $\Delta U_{\text{bombe}} + \Delta U_{\text{eau}} = 0$

Avec $\Delta U_{\text{bombe}} = q_v$ et $\Delta U_{\text{eau}} = q_{v,\text{eau}} = C_v \Delta T$

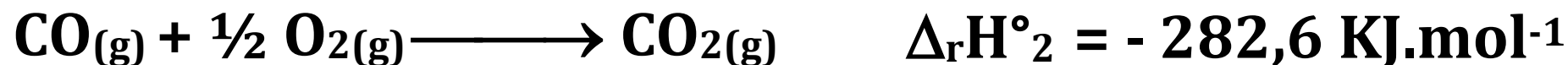
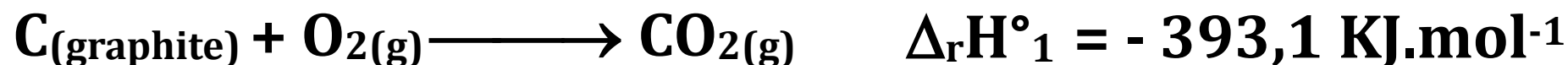
(24) DÉTERMINATION INDIRECTE DE Q

La chaleur d'une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système chimique. Elle est indépendante du nombre et de la nature des réactions intermédiaires

$\Delta_r H_T$ peut être déterminée en suivant un chemin réactionnel hypothétique différent : le chemin indirect qui doit contenir l'équation-bilan de la réaction dont la chaleur est recherchée



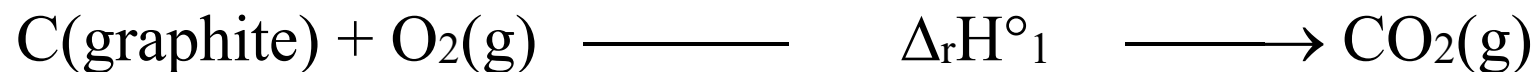
$\Delta_{\text{r}}\text{H}^{\circ}_{298}$ ne peut être déterminée expérimentalement mais par contre les enthalpies des réactions suivantes :



Soit le cycle (diagramme de Hess) :

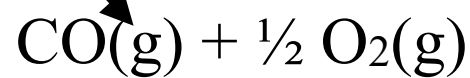
EI : P = 1 bar, T = 298 K

EF : P = 1 bar, T = 298 K



$\Delta_r H^\circ_{298}$

$\Delta_r H^\circ_2$



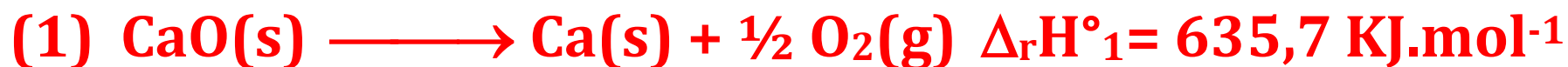
Etat intermédiaire P = 1 bar, T = 298 K

$$\Delta_r H^\circ_{298} = \Delta_r H^\circ_1 - \Delta_r H^\circ_2 = -110,5 \text{ KJ.mol}^{-1}.$$

(25) ADDITIVITÉ DES CHALEURS DE RÉACTION

Combinaison algébrique d'équations de réaction et cycle de Hess.

Application : Calculer $\Delta_r H^\circ_T$ ($\text{Ca(OH)}_2(\text{s})$) connaissant :



Réaction de formation de $\text{Ca(OH)}_2(\text{s})$:



La réaction (4) = (-1) + (2) + (3) d'où :

$$\Delta_r H^\circ_T = -\Delta_r H^\circ_1 + \Delta_r H^\circ_2 + \Delta_r H^\circ_3 = -986,4 \text{ KJ.mol}^{-1}$$

(26) NOTION D'ENTROPIE

L'état de désordre du système, avant et après la transformation est le facteur qui détermine le caractère spontané ou non d'une évolution. **La quantité du désordre d'un système appelée entropie (S) prédomine vis-à-vis de l'énergétique**

Exp : Sublimation spontanée du dioxyde de carbone :

$\text{CO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_{\text{subl}}H^\circ_{298} \gg 0$, Sublimation spontanée

Malgré le facteur énergétique défavorable (transformation endothermique), elle est spontanée car accompagnée d'une augmentation de désordre du système : L'état final est plus désordonné que l'état initial

(27) ENONCE DU 2nd PRINCIPE DE

Le **2nd principe** de la thermodynamique affirme que tout système est caractérisé par une fonction d'état extensive appelée **entropie** définie comme suit :

Au cours d'une transformation spontanée, l'entropie de l'univers ne peut que croître. Sa variation est nulle pour une transformation réversible et positive pour une transformation irréversible : $\delta S = dS_{\text{syst}} + \delta S_{\text{m.e}} \geq 0$

dS_{syst} et $\delta S_{\text{m.e}}$ respectivement pour le système et le ME

$$\delta S_{m.e} = \frac{\delta Q_{m.ext}}{T_{m.ext}} = - \frac{\delta Q_{syst}}{T_{m.ext}}$$

Où δQ_{syst} = quantité élém. de Q échangée par le système

- Pour une transformation finie :

$$S = \Delta S_{syst} + S_{m.e} \geq 0 \text{ avec } \Delta S_{syst} = \int_{EI}^{EF} dS_{syst} \text{ et } \Delta S_{m.e} = \int_{EI}^{EF} \delta S_{m.e}$$

- Pour une transformation réversible :

$$dS_{univers} = 0$$

- Pour un système évoluant spontanément de EI à EF à T :

$$dS_{syst} = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

δQ_{rev} = quantité élém. de Q échangée avec le ME sur un chemin réversible

(28) CALCUL DE LA VARIATION D'ENTROPIE

Transformation isotherme réversible

Soit la détente isotherme réversible d'un gp. : $U = f(T)$

Loi de Joule : $\Delta U = Q_{\text{rev}} + W_{\text{rev}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{rev}} = n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$

D'où : $\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$

Transformation réversible :

$$Q_{\text{ext}} = - Q_{\text{syst}} = - Q_{\text{rev}} = - W_{\text{rev}} = - n.R.T.\ln \frac{V_F}{V_I}$$

D'où : $S_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{ext}}}{T} = - n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} < 0$

et : $S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} = 0$

Conservation de S_{univers} pour une transf. réversible

Transformation isotherme irréversible

Soit la détente isotherme et irréversible d'un gp :

La ΔS_{syst} du système est idem à celle réversible :

$$\Delta S_{\text{syst}} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} > 0$$

Transformation isotherme : $\Delta U = Q_{\text{irrev}} + W_{\text{irrev}} = 0$

D'où : $Q_{\text{irrev}} = - W_{\text{irrev}} = P_{\text{ext}}(V_F - V_I)$

Donc pour le ME : $S_{\text{ext}} = - \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} = \frac{W_{\text{irrev}}}{T} = - P_{\text{ext}} \cdot \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) < 0$

Sachant que $|W_{\text{rev}}| > |W_{\text{irrev}}|$ et $Q_{\text{rev}} > Q_{\text{irrev}}$:

$$S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} = \left(\frac{Q_{\text{rev}} - Q_{\text{irrev}}}{T} \right) = \left(\frac{|W_{\text{rev}}| - |W_{\text{irrev}}|}{T} \right) > 0$$

$$S_{\text{univers}} = n.R.\ln \frac{V_F}{V_I} - P_{\text{ext}} \cdot \left(\frac{V_F - V_I}{T} \right) > 0 : \text{Création d'entropie}$$

(29) VARIATION D'ENTROPIE AU COURS D'UNE REACTION CHIMIQUE

Entropie de réaction ($\Delta_r S$)

Soit dans un système idéalisé : $\alpha A + \beta B \rightarrow \chi C + \delta D$

$$\Delta_r S = \sum \nu_i S_{m,i} = (\chi \cdot S_{m,C} + \delta \cdot S_{m,D}) - (\alpha \cdot S_{m,A} + \beta \cdot S_{m,B})$$

En générale : $\Delta_r S_T = \sum \nu_i S_{m,i,T}$ avec $\nu_{ip} > 0$ et $\nu_{ir} < 0$

Si la réaction s'effectue dans les conditions standards :

$$\Delta_r S^\circ_T = \sum \nu_i S^\circ_{m,i,T}$$

(30) ENERGIE LIBRE F

$F = U - TS = \text{énergie libre ou fonction de Helmholtz}$

A **T** et **V** **cst**, **F** = critère d'évolution spontanée indépendant du ME : **$dF \leq 0$ ou $\Delta F \leq 0$, pour une transformation finie**

Lors d'une transformation spontanée isotherme effectuée à volume constant, la variation d'énergie libre ΔF du système est inférieure au travail utile W' effectué et négative en l'absence de w'

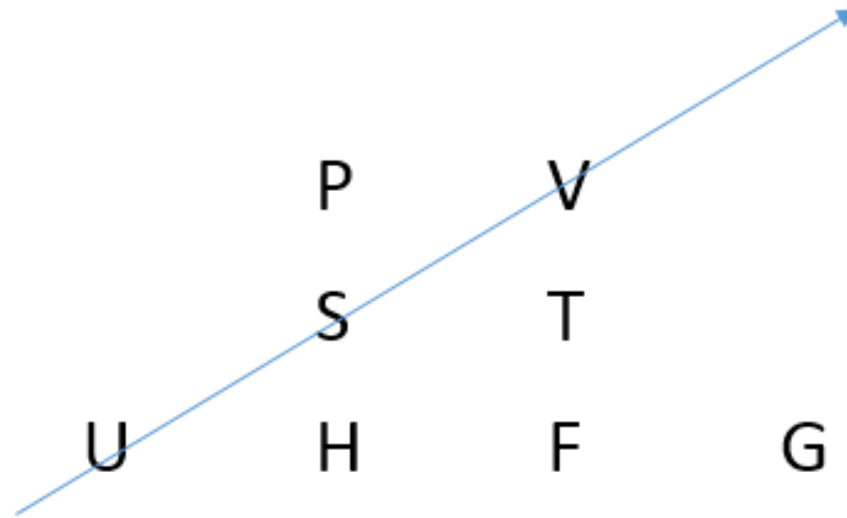
(30) ENTHALPIE LIBRE G

$$G = H - TS = \textit{enthalpie libre ou fonction de Gibbs}$$

La condition d'évolution spontanée d'un système à **pression et température constantes** est la diminution de son enthalpie libre. Lorsque cette diminution est maximale le système atteint un état d'équilibre.

(32) RETROUVER LES RELATIONS THERMODYNAMIQUES

NB : La flèche passe sur les différentielles, les paramètres de gauche sont précédés de signe – et ceux de droite de signe +



$$dU = TdS - PdV$$

(33) EQUATIONS FONDAMENTALES DE THERMO

1^{ere} équation fondamentale $dU = T.dS - P.dV$

2^{em} équation fondamentale $dH = T.dS + V.dP$

3^{em} équation fondamentale $dF = -P.dV - S.dT$

4^{em} équation fondamentale $dG = V.dP - S.dT$

(34) POTENTIEL CHIMIQUE

G, fonction extensive, dépend de la composition chimique du système: $G = f(P, T, n_1, n_2, \dots, n_i)$

Dans le cas particulier des *transformations à **P et T cstes***, on retrouve la condition d'évolution spontanée définie plus haut : $dG < \delta W'$ soit:

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i < \delta W'$$

Cette expression est une des expressions clé de la thermodynamique chimique.

G est le **potentiel chimique et enthalpie libre**

Pour un système chimique à un seul constituant :

$$G = \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} = \sum_i n_i \mu_i$$

Pour un gp :

$$G(P, T, n) = G(P^0, T, n) + nRT \ln(P/P^0)$$

$\frac{P}{P^0}$

▪ Equilibre physique

Le changement d'état d'un corps pur à T et P est considéré comme un équilibre physique :



On parle d'équilibre physique par opposition aux équilibres chimiques précédents qui mettent en jeu des transformations chimiques des espèces réagissantes

(35) CONSTANTE D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE K_T

Loi des équilibres



$$\Delta_r G(T,P) = \sum_i \nu_i \mu_{i,(T)} = \sum_i \nu_i \mu_{i,i}^0(T) + RT \cdot \ln \left[\frac{a_C^\lambda a_D^\delta}{a_A^\alpha a_B^\beta} \right]$$

Ou

$$\Delta_r G(T,P) = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln \left[\prod_i (a_i)^{\nu_i} \right] = \Delta_r G_T^0 + RT \cdot \ln Q$$

ν_i = coefficient stoechiométrique de l'espèce i ,

$\prod_i (a_i)^{\nu_i}$ = produit mixte des activités ou *quotient des*

activités noté Q

$$\Delta_r G_T^0 = \sum_i \nu_i \mu_{i,i}^0(T) = \text{enthalpie libre standard}$$

Loi quantitative de Van't Hoff

A l'équilibre: $\Delta_r G_T = \Delta_r G^\circ_T + RT \ln K_T = 0$

$$\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r H_T^0}{RT^2} \quad \text{loi isobare de Van't Hoff}$$

$$\frac{\partial}{\partial T}(\ln K_T) = \frac{\Delta_r U_T^0}{RT^2} \quad \text{loi isochore de Van't Hoff}$$

MERCI